

Sepsis

2026

Ende März 2026

Intensive Care Med
<https://doi.org/10.1007/s00134-026-08361-1>

GUIDELINES

Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2026



Hallie C. Prescott^{1,2*} , Massimo Antonelli^{3,4} , Waleed Alhazzanic^{5,6,7}, Morten Hylander Møller^{8,9}, Faye Alshamsi¹⁰, Luciano C. P. Azevedo¹¹, Emilie Belley-Cote^{12,13,14}, Jan De Waele^{15,16}, Lennie Derde^{17,18}, Joanna C. Dionne^{19,20}, Laura Evans²¹, Hayley B. Gershengorn^{22,23}, Carol L. Hodgson^{24,25}, Kimia Honarmand^{26,27}, Jozef Kesecioglu²⁸, Lauralyn McIntyre^{29,30}, Mervyn Mer³¹, Mark E. Nunnally³², Simon J. W. Oczkowski^{20,27}, Bram Rochwerf^{20,27}, Olurotimi Olaolu Akinola³³, Kwame A. Akuamoah-Boateng³⁴, Laura Alberto^{35,36}, Derek C. Angus³⁷, Yaseen M. Arabi³⁸, Elie Azoulay³⁹, Maurizio Cecconi^{40,41}, Pauline F. Convocar^{42,43,44}, Gennaro De Pascale^{3,4}, Kent Doi⁴⁵, Bin Du⁴⁶, Moritoki Egi⁴⁷, Marie-Carmelle Elie-Turenne^{48,49}, Ricard Ferrer^{50,51}, Alison Fox-Robichaud^{52,53}, Craig French^{24,54}, Yonathan Freund^{55,56}, Michelle Ng Gong⁵⁷, Caleb P. Hale⁵⁸, Naomi E. Hammond^{59,60}, Madiha Hashmi⁶¹, Leo Heunks⁶², Theodore J. Iwashyna^{63,64}, Shevin T. Jacob^{65,66}, Michael Klompas^{67,68}, Arthur Kwizera⁶⁹, Murdoch Leeies^{70,71}, Joanna D. Lejniaks⁷², Mitchell M. Levy⁷³, Flavia R. Machado⁷⁴, Marcelo O. Maia^{75,76,77}, Henry Masur⁷⁸, Ryan C. Maves^{79,80}, Steven McGloughlin^{25,81}, Joanne McPeake⁸², Nicholas M. Mohr^{83,84,85}, Sheila Nainan Myatra⁸⁶, Marlies Ostermann^{87,88}, Sandra L. Peake^{89,90,91}, Mathias W. Pletz^{92,93}, Jason A. Roberts^{94,95,96}, Regis G. Rosa^{97,98,99}, Robert G. Sawyer¹⁰⁰, Christa A. Schorr^{101,102}, Steven Q. Simpson¹⁰³, Li Weng¹⁰⁴, W. Joost Wiersinga^{105,106,107}, Andrew Rhodes¹⁰⁸ and Craig M. Coopersmith¹⁰⁹

Facts...

- Anstieg der Empfehlungen 93 → 129 (+39%)
- 22 Empfehlungen zurückhaltende/ starke Ablehnung
- Keine finanzielle industrielle Unterstützung
- Finanziert durch ESICM und SCCM
- 69 Personen im Komitee
- 23 Länder
- 38% Low oder middle income countries



Sepsis Definition → Terminologie

Infektion und Organdysfunktion

Sepsis

Zirkulatorische Dysfunktion

Septischer Schock

(V.a.) Infektion und Organdysfunktion
(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

publiziert bei:

 **AWMF online**
Das Portal der wissenschaftlichen Medizin

AWMF-Register-Nr.

079 – 001

Klasse:

S3

**S3-Leitlinie: Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge –
Update 2025**

Sepsis 3 Definition 2016

(V.a.) Infektion und Organdysfunktion

(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

NEU

Gesicherte Sepsis

Sepsis ist anhand von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung bestätigt. Eine **alternative Diagnose ist sehr unwahrscheinlich.**

Wahrscheinliche Sepsis

Hoher Verdacht auf Sepsis. Sepsis ist auf Basis von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung die wahrscheinlichste Diagnose. Eine **alternative Diagnose ist weniger wahrscheinlich.**

Mögliche Sepsis

Mäßiger Verdacht auf Sepsis. Sepsis ist eine mögliche Diagnose; jedoch ist auf Basis von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung **auch eine alternative Diagnose wahrscheinlich.**

Unwahrscheinliche Sepsis

Geringer Verdacht auf Sepsis. Die klinische Beurteilung ist nicht mit Sepsis vereinbar, oder auf Basis von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung ist **eine alternative Diagnose wahrscheinlicher.**

**1. Screening und frühes
Management**

2. Infektion

**3. Häodynamisches
Management**

4. Atemunterstützung

**5. Zusätzliche und
adjunktive Therapien**

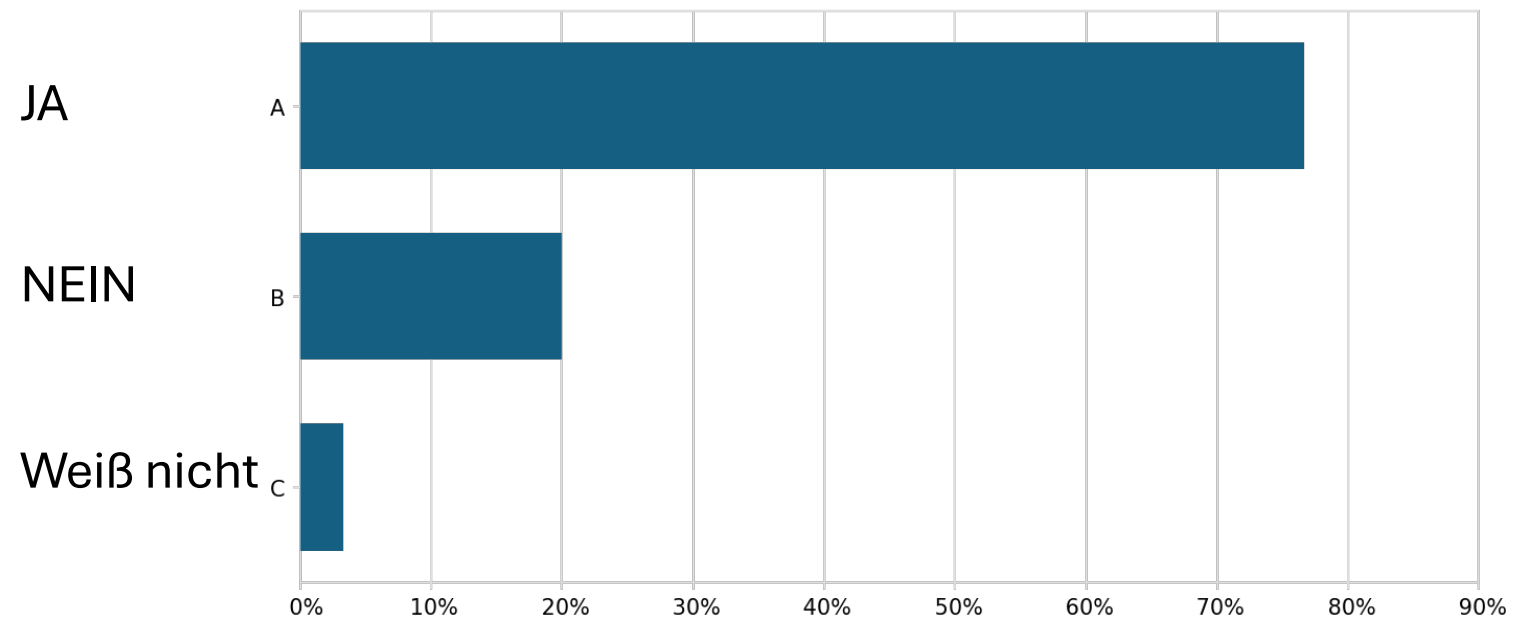
6. Behandlungsziele

7. Versorgungsübergänge

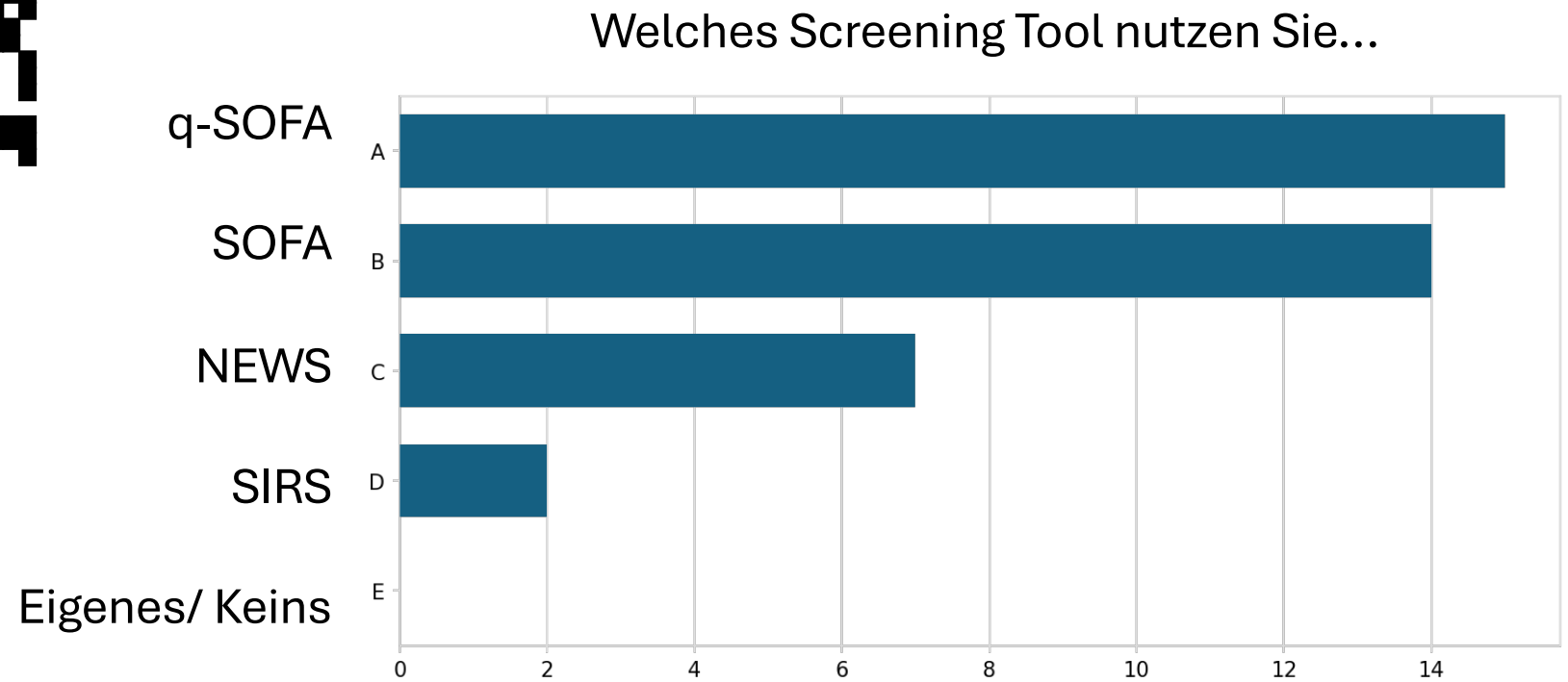
**8. Langzeitergebnisse und
Genesung**

Management

Führen Sie ein Sepsis Screening in Ihrem Haus durch...



ID = kochanek
30 Teilnehmer / Umfrage geschlossen



ID = kochanek
30 Teilnehmer / Umfrage geschlossen

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

1. Screening

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests

1. Screening

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
- 3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening**

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

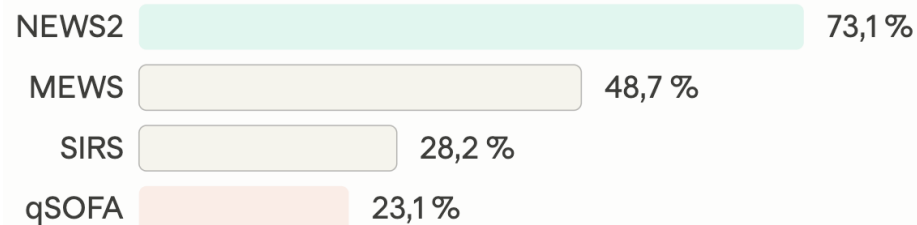
Warum prähospitaler Screening?

50 % per RTW
der Sepsispatienten
transportiert

**Zeitkritische
Behandlung**
kürzere Zeit bis Antibiotika

Voranmeldung
verbessert Diagnose-
momentum in Notaufnahme

Sensitivität im Vergleich



Studienlage zur prähospitalen Voranmeldung

3 von 4 Studien
kürzere Zeit bis
Behandlung / Antibiotika

1 von 4 Studien
Reduktion der
Sepsismortalität

Moderate Fähigkeit
aller Instrumente zur
Sepsiserkennung

1. Screening

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
- 3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening**

 Bedingte Empfehlung dafür

NEWS2-Score: Bewertungstabelle

Physiologischer Parameter	3 Punkte	2 Punkte	1 Punkt
Atemfrequenz (pro Min.)	≤ 8		9 - 11
SpO2 Skala 1 (%)	≤ 91	92 - 93	94 - 95
SpO2 Skala 2 (%)*	≤ 83	84 - 85	86 - 87
Sauerstoffzufuhr		Ja (O2)	
Systol. Blutdruck (mmHg)	≤ 90	91 - 100	101 - 110
Puls (pro Min.)	≤ 40		41 - 50
Bewusstsein (ACVPU) 			
Temperatur (°C)	$\leq 35,0$		35,1-36,0

1. Screening

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening

 Bedingte Empfehlung dafür

NEWS2-Score: Bewertungstabelle

Physiologischer Parameter	3 Punkte	2 Punkte	1 Punkt
Atemfrequenz (pro Min.)	≤ 8		9 - 11
SpO2 Skala 1 (%)	≤ 91	92 - 93	94 - 95
SpO2 Skala 2 (%)*	≤ 83	84 - 85	86 - 87
Sauerstoffzufuhr		Ja (O2)	
Systol. Blutdruck (mmHg)	≤ 90	91 - 100	101 - 110
Puls (pro Min.)	≤ 40		41 - 50
Bewusstsein (ACVPU)			
Temperatur (°C)	≤ 35,0		35,1-36,0

Buchstabe	Bedeutung (Englisch)	Bedeutung (Deutsch)	NEWS2-Punkte
A	Alert	Wach , aufmerksam und orientiert.	0
C	Confusion (new)	Neu aufgetretene Verwirrtheit , Desorientierung oder Agitiertheit.	3
V	Voice	Reaktion erfolgt nur bei Ansprache (Augen öffnen, Sprechen oder Bewegen).	3
P	Pain	Reaktion erfolgt nur auf Schmerzreiz (z. B. Druck auf das Nagelbett).	3
U	Unresponsive	Keine Reaktion , Patient ist bewusstlos.	3

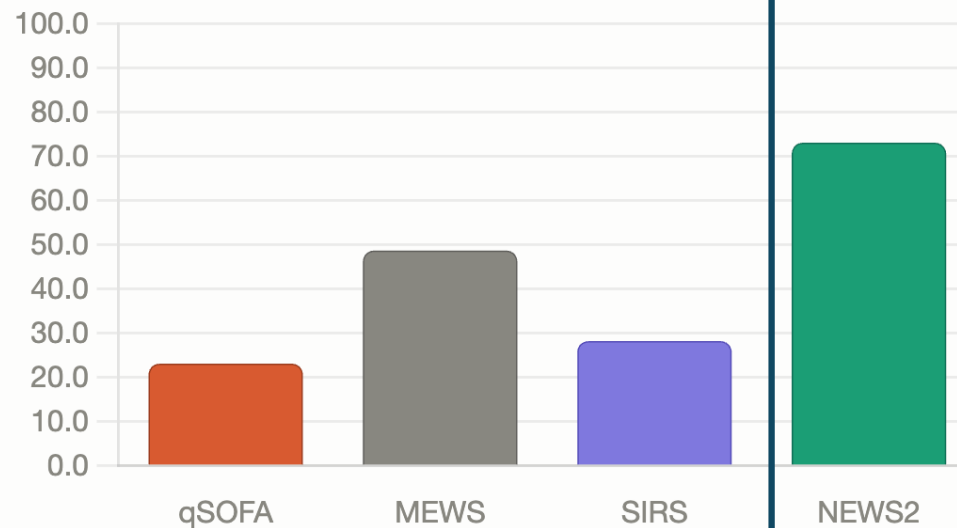
1. Screening

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
- 4. Klinik: NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA**

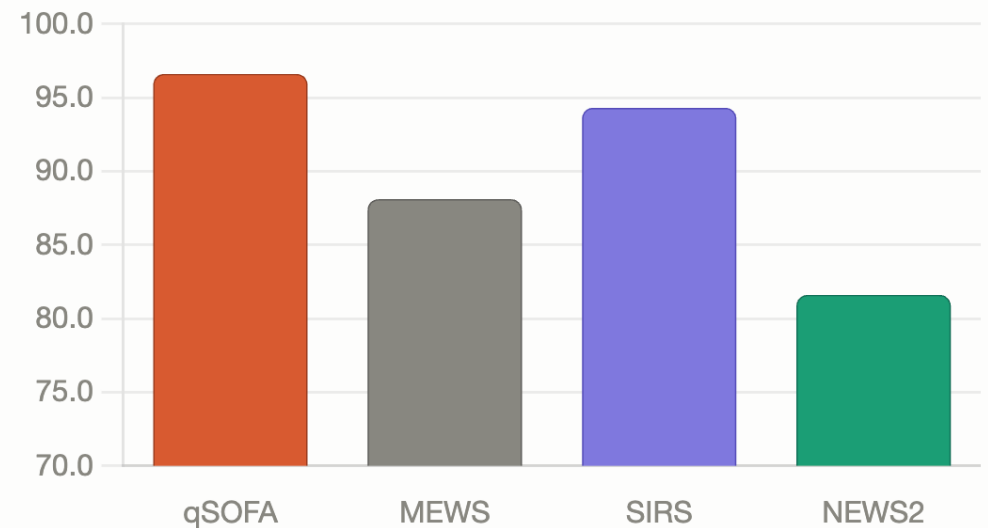
✓✓ Starke Empfehlung dafür

■ qSOFA ■ MEWS ■ SIRS ■ NEWS2

Sensitivität (%)



Spezifität (%)



1. Screening und frühes Management

7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

Sepsis Campaign Bündel (1.Stunde!)

1. Laktat, 2xBK, Mibi, Fokussuche
2. Empirische AB
3. 30ml/kg KG Kristalloide Lösungen
→ Ziel MAD = 65mmHg, sonst
4. Vasopressoren Ziel MAD 65mmHg

publiziert bei:



AWMF-Register-Nr.

079 – 001

Klasse:

S3

**S3-Leitlinie: Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge –
Update 2025**

1. Screening und frühes Management

7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva

NEU

 Starke Empfehlung dafür

Einflussfaktoren auf die Ausbeute

Vortestwahrscheinlichkeit

Septischer Schock $\geq 50\%$
Ausbeute

Blutvolumen

10 ml pro Flasche
empfohlen

Anzahl der Sets

2 Sets: Sensitivität
91,5 % $\rightarrow$ 99,3 %

Abnahmeort

2 verschiedene Stellen
unterscheidet Kontamin.

Anaerob-Flasche

~15 % nur anaerob
positiv

Vorherige Antibiotika

reduzieren Ausbeute
deutlich

Einfluss der Antibiotikagabe auf Blutkulturpositivität

Vor Antibiotika
31,4 % positiv

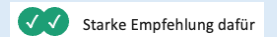
70 min
danach

Nach Antibiotika
19,4 % positiv

Absolute Reduktion 12,0 % · relative Sensitivitätsreduktion 38,2 %

1. Screening und frühes Management

7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva



Starke Empfehlung dafür

Klassischer Ansatz

2 Punktionsstellen

Internationaler Standard

Deutsche Leitlinie 2025

1 Punktionsstelle

7 Studien · n = 18.901 Patienten

Am J Infect Control (2025) 53:1113–1120
Brunkhorst FM MKIM 2025;1–69.

Merkmal	2 Punktionsstellen	1 Punktionsstelle
Vorteil	• Unterscheidung echter Keim vs. Hautverunreinigung	• Höhere Adhärenz beim Blutvolumen (10 ml eher erreicht)
Sensitivität	91,5 % → 99,3 % bei 2 Sets vs. 1 Set	• Besserer Erregernachweis durch konzentrierte Abnahme
Patientenkomfort	2 oder mehr Punktionen nötig	Nur 1 Punktion · weniger Schmerz / Trauma
Qualität	• Risiko von Teilbefüllungen bei mehreren Stellen	• Weniger Kontaminationen laut aktueller Datenlage

1. Screening und frühes Management

12. Vasopressoren peripher früh starten

51% schneller
4,9 → 2,4 h



23% schneller
72 → 55 min



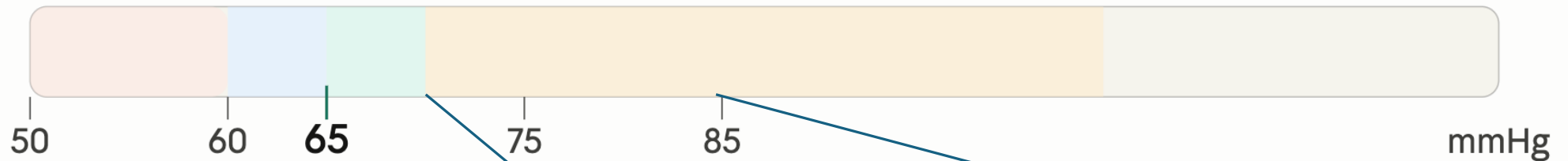
Paravasat
Rate ~ 6 %



1. Screening und frühes Management

13. MAP-Ziel 65 mmHg

✓✓ Starke Empfehlung dafür



RCT: MAP 65–70 vs. 80–85 mmHg

Kein Unterschied in Gesamtmortalität

Chronische Hypertonie-Subgruppe:

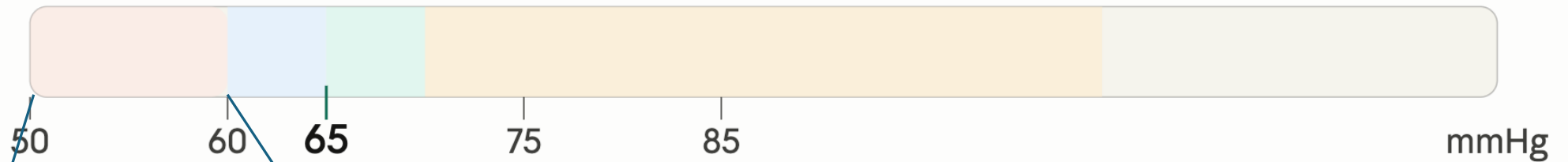
–10,5 % Nierenersatztherapie bei höherem MAP

Aber: ↑ Vorhofflimmernrisiko bei höherem Ziel

1. Screening und frühes Management

13. MAP-Ziel 65 mmHg

✓✓ Starke Empfehlung dafür



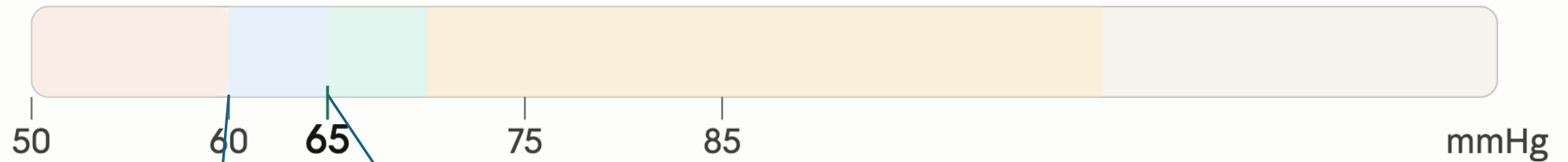
Kritische Schwelle

MAP < 60 mmHg →
Organminderperfusion

1. Screening und frühes Management

13. MAP-Ziel 65 mmHg

✓✓ Starke Empfehlung dafür



???

1. Screening und frühes Management

14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.

NEU

Patienten ≥ 65 Jahre: Vasopressor Einsatz Ziel MAD 60-65 mmHg vs. MAD ≥ 65 mmHg: 90d Mortalität

JAMA. 2020;323:938–49



STUDIENDESIGN

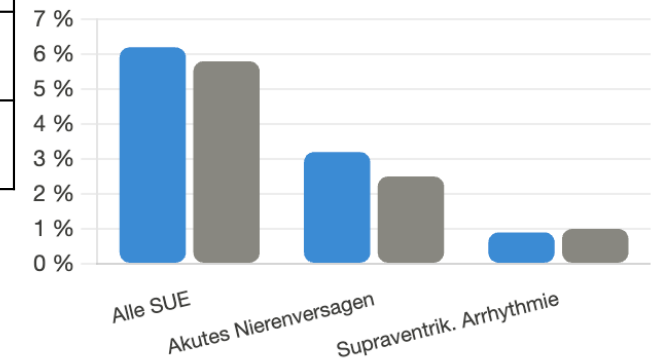
RCT, Multicenter
2463 Patienten

Parameter	Permissive Hypotonie (60–65 mmHg)	Standardversorgung (Usual Care)
Median-Dosis (Noradrenalin)	17,7 mg ● (n=500/1221 vs. 544/1242)	26,4 mg
Therapiedauer	33 Stunden ●	38 Stunden
90-Tage-Mortalität	41,0 %	43,8 %

Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse

Häufigste Ereignisse (%)

■ Permissiv ■ Standard



1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

2. Infektion

- 16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
- 17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
- 18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock

✓✓ Starke Empfehlung dafür

✓✓ Starke Empfehlung dafür

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

Ø septischer Schock

Septischer Schock

Gesicherte Sepsis alternative Diagnose ist sehr unwahrscheinlich.	Antibiotika < 1h	Antibiotika < 1h
Wahrscheinliche Sepsis alternative Diagnose ist weniger wahrscheinlich.	Antibiotika < 1h	Antibiotika < 1h
Mögliche Sepsis auch eine alternative Diagnose wahrscheinlich.	Schnelle Abklärung Antibiose < 3h ab Erstverdacht	Antibiotika < 1h
Unwahrscheinliche Sepsis alternative Diagnose wahrscheinlicher.	Ø	Ø

2. Infektion

21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation

NEU

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

Präklinische Antibiotikagabe (Ceftriaxon) durch Rettungsdienst bei Sepsis

Alam N et al. 2018. Lancet Respir Medicine. 6(1):40–50



STUDIENDESIGN

Open label- RCT, Multicenter, 2014-2016
2463 Patienten

28-Tage-Mortalität (primär)

8 % vs. 8 %

RR 0,95 · 95%-KI 0,74–1,24 · n.s.

Rehospitalisierung ≤ 28 Tage

7 % vs. 10 %

p = 0,0004 · signifikant reduziert

Medianer Zeitgewinn (ABx)

–70 min

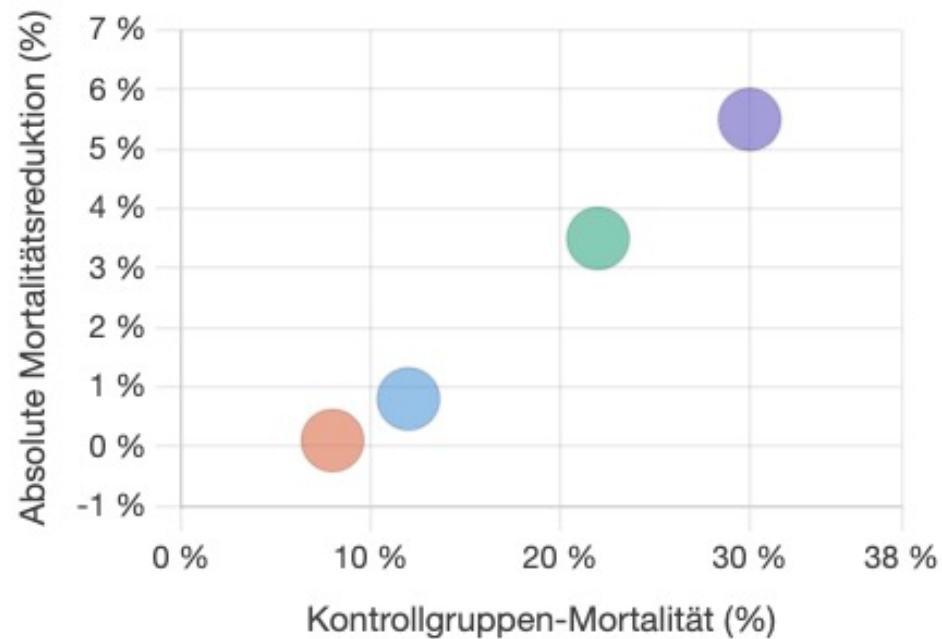
26 min vor vs. 70 min nach NA-Ankunft

2. Infektion

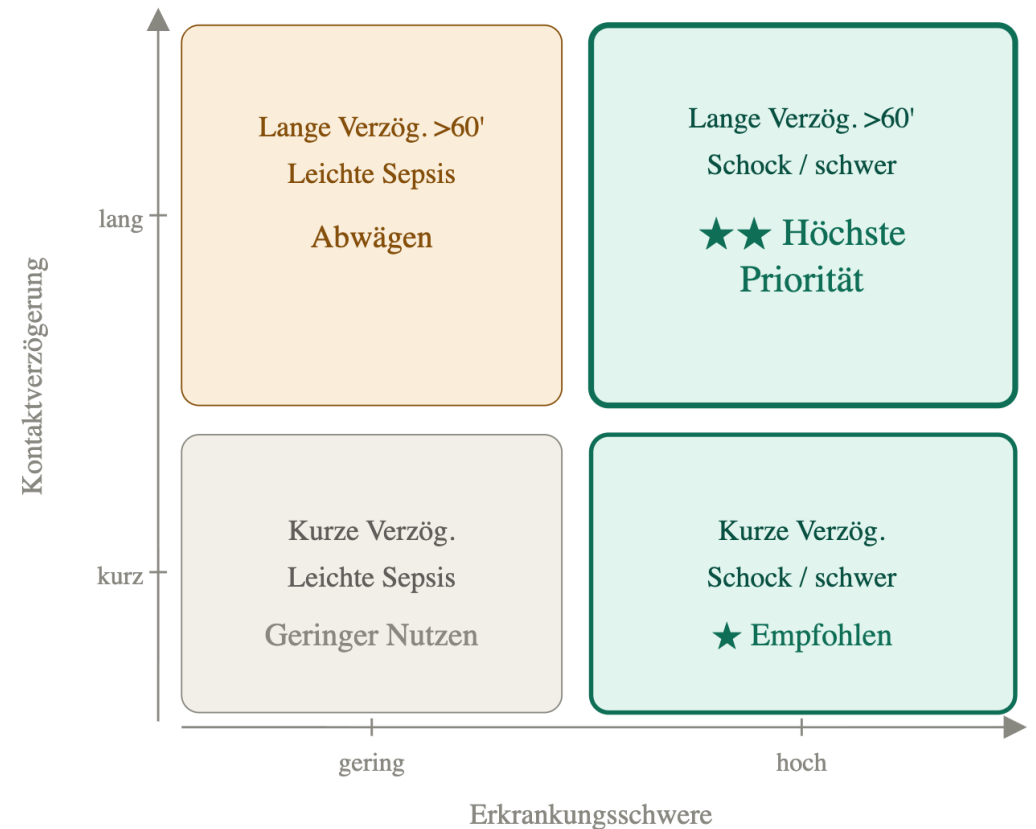
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation

NEU

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür



Studien mit höherer Baseline-Mortalität
zeigen größeren Effekt



2. Infektion

25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko

26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

NEU



Bedingte Empfehlung dagegen

A. baumannii

1 RCT identifiziert

AYDEMIR H 2013. Epid. Infect. 141(6):1214–22

ESBL-bildende Gram-negative

4 RCTs identifiziert

Lancet. 2015;385:1949–56.
Clin Infect Dis. 2015;60:1462–71
BMC Infect Dis. 2017;17:404
Lancet Infect Dis. 2016;16:661–73

CRE

Carbapenem-resistente
Enterobacterales · 5
RCTs

Lancet Infect Dis. 2021;21:213–25
Clinical Trial. Infect Dis Ther. 2018;7:439–55
Clin Infect Dis. 2016;63:754–62
Lancet Infect Dis. 2018;18:1319–28
Lancet Infect Dis. 2021;21:226–40

VRE

Vancomycin-resistente
Enterokokken

JAMA. 2020;323:1478–87

MRSA

Methicillin-resistenter
S. aureus · 15 Beob.-
Studien

J Antimicrob Chemother. 2023;78:1150–9



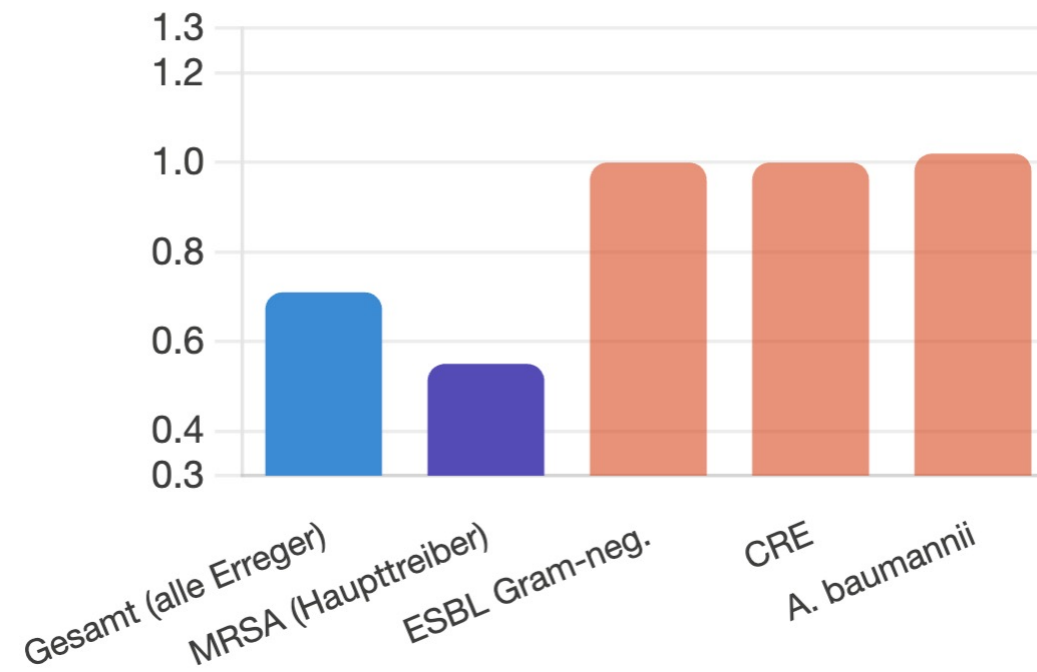
2. Infektion

25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko

26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko

Meta-Analyse · OR für Kurzzeitmortalität · nach Erreger

■ Signifikant ■ Nicht signifikant



2. Infektion

25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko

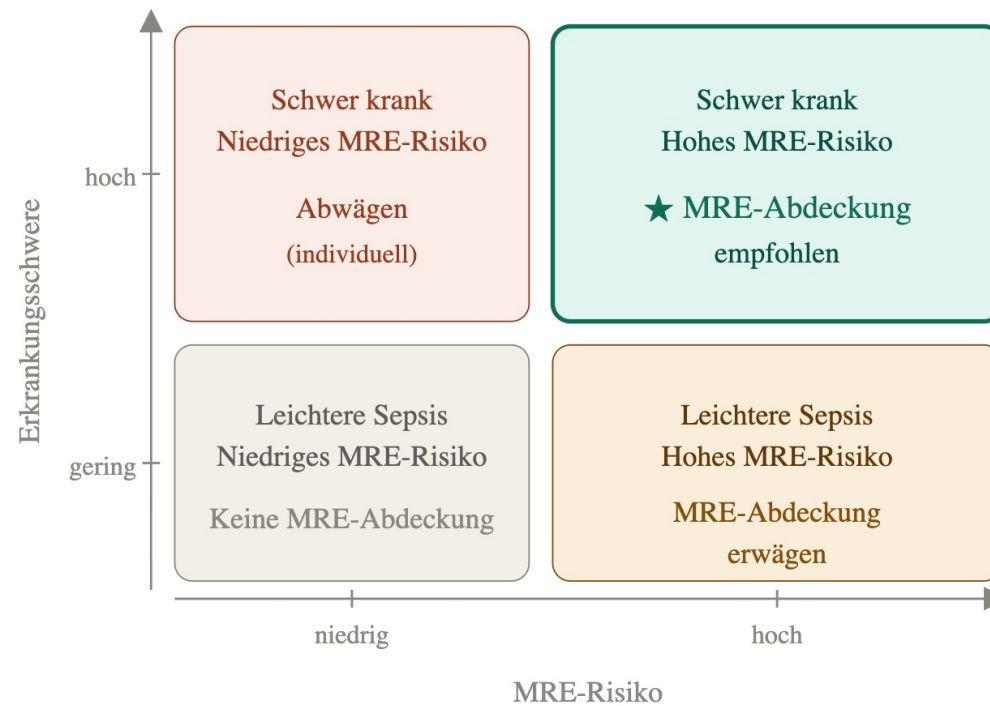
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko

Frage 1
Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit
einer MRE-Infektion?

Frage 2
Welches Risiko bei
fehlender MRE-
Abdeckung?

Frage 3
Welches Risiko durch
unnötige MRE-
Abdeckung?

Frage 4
Wie schwer ist
die Erkrankung
des Patienten?



2. Infektion

28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

Intraabdominell

Peritonitis,
Abszess

★ Abdeckung

Gynäkologisch /
Geburtshilflich

tiefe Infektion

★ Abdeckung

Nekrotisierende
Weichteil-
infektion

★ Abdeckung

Kopf-Hals-
Infektion

★ Abdeckung

ZNS-Abszess
Empyem

★ Abdeckung

Risikokonstellation

2. Infektion

28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren



Bedingte Empfehlung dafür

29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren



Bedingte Empfehlung dafür

Pneumonie · Harnwegsinfekt · andere Quellen ohne Risikofaktoren → Keine routinemäßige Anaerobier-Abdeckung

2. Infektion

41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

Eingeschlossene RCTs

32

24.389 Teilnehmer · inkl.
SuDDICU-Trial

Mortalität (Kurzzeit)

RR 0,91

KI 0,82–0,99 · signifikant ·
moderate Evidenz

Mehr Tage lebend
außerhalb ICU

+1,75 d

KI +0,62 bis +4,12 ·
moderate Evidenz

Antimikrobielle Resistenz

RR 0,64

KI 0,50–0,81 · 39–103
Ereignisse/1000 Pat.
weniger

Hammond NE et al. 2022. Jama. 328(19):1922–34
Group TSI ANZICSCT et al. 2022. Jama. 328(19):1911–21

2. Infektion

41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

SuDDICU-Studie – Selektive Darmdekontamination bei beatmeten Intensivpatienten

Group SI for the ANZICSCTG and the CCCT et al. 2025. N. Engl. J. Med.



Crossover-Cluster-RCT, Multicenter, 2017-2021
20.000 Patienten

SDD-Gruppe (Intervention)

Topische orale und gastrale Antibiotika für die Dauer der Beatmung + i.v. Antibiotikum in den ersten 4 Tagen nach Einschluss · 4.215 randomisierte Patienten

Kontrollgruppe (Standardversorgung)

Standardversorgung ohne SDD · 5.065 randomisierte Patienten · Alle weiteren ICU-Patienten (10.711) in ökologischer Beobachtungskohorte

SDD bestand aus zwei lokalen Komponenten:

- 0,5-g-oralen Paste zur topischen Anwendung (alle 6h) (10 mg Colistin, 10 mg Tobramycin, 125.000 I.E. Nystatin)
- 10-ml-Suspension zur Gabe in den oberen Gastrointestinaltrakt (alle 6h) (100 mg Colistin, 80 mg Tobramycin, 2×10^6 I.E. Nystatin)

Zusätzliche systemische Antibiotikatherapie in der SDD-Gruppe:

- 4-tägige intravenöse Antibiotikagabe
- entweder Cephalosporin der 3. Generation oder Ciprofloxacin

Ausnahme:

- Ø zusätzliche i.v.-Antibiose, wenn in den ersten 4d n. Studieneinschluss bereits gegen gram - Bakterien wirksame Antibiotika gegeben wurden

2. Infektion

41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

SuDDICU-Studie – Selektive Darmdekontamination bei beatmeten Intensivpatienten

Group SI for the ANZICSCTG and the CCCT et al. 2025. N. Engl. J. Med.



STUDIENDESIGN

Crossover-Cluster-RCT, Multicenter, 2017-2021
20.000 Patienten

Primärendpunkt

Mortalität nicht
signifikant reduziert
OR 0,93 · p = 0,27

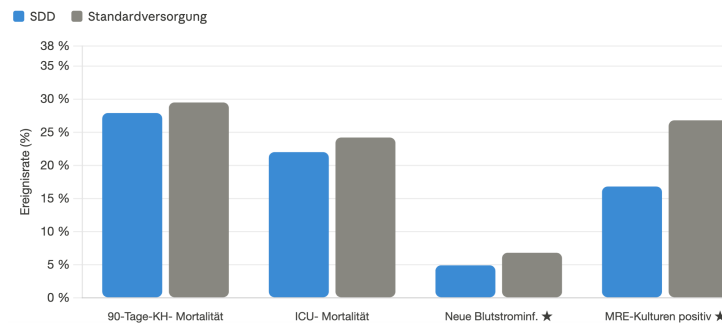
Sekundärendpunkt

BSI signifikant ↓
4,9 % vs. 6,8 %
★ p < 0,05

MRE-Kulturen ↓

16,8 % vs. 26,8 %
–9,6 PP signifikant
Entgegen Erwartung

Primär- und Sekundärendpunkte im Vergleich
SDD-Gruppe vs. Standardversorgung bei 90 Tagen · ★ = statistisch signifikant



2. Infektion

41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

Entscheidungsmatrix: SDD einsetzen?

Abwägung nach lokaler Resistenzprävalenz und Ressourcenverfügbarkeit

Niedrige MRE-Prävalenz

Beatmete ICU-Patienten

★ SDD empfohlen

Mortalität ↓ · Resistenz ↓

Konditionale Empfehlung

Hohe MRE-Prävalenz

Ressourcen vorhanden

Individuell abwägen

Nutzen vs. Resistenzrisiko

ICU-basierte Entscheidung

Hohe MRE-Prävalenz

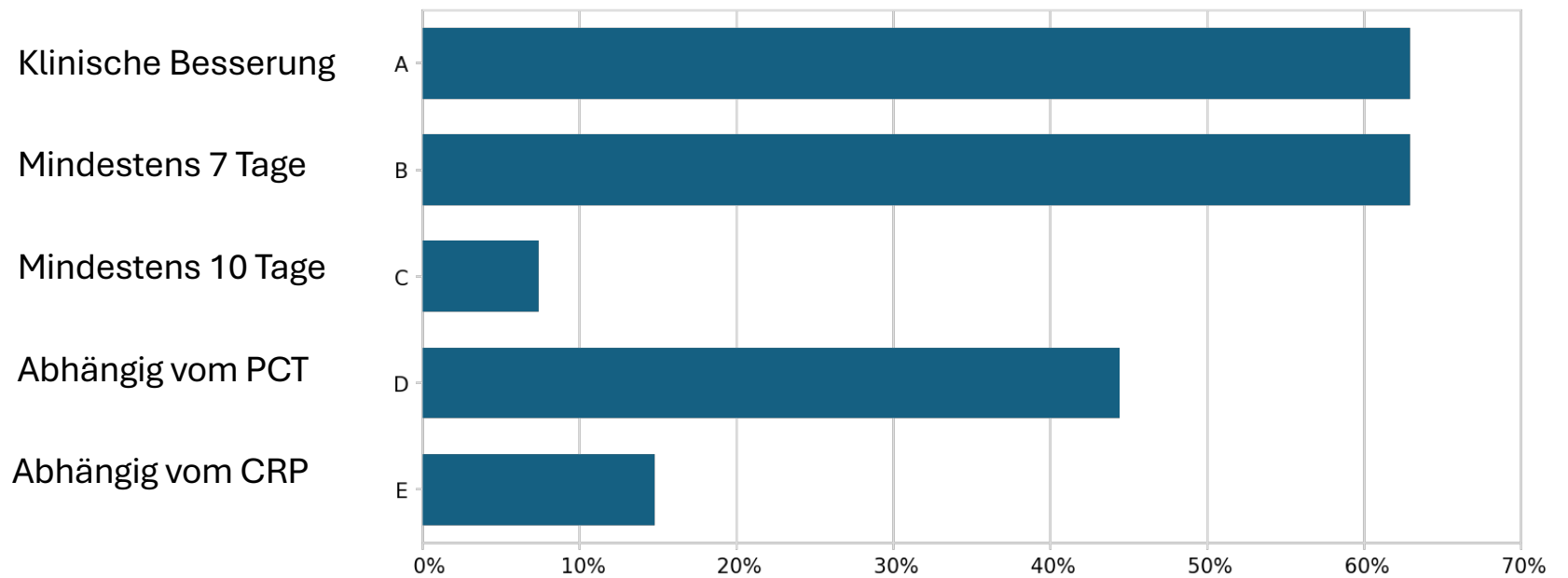
Begrenzte Ressourcen

Nur ICU-spezifisch

Implementierung nur bei
ausreichender Infrastruktur



Wann setzen Sie im ø das Antibiotikum ab (Voraussetzung Fokuskontrolle)



ID = kochanek
27 Teilnehmer / Umfrage geschlossen

2. Infektion

39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control

40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp

SSC 2025 · Empfehlung #39
Dauer der Antibiotikatherapie

Bedingte Empfehlung · sehr niedrige Evidenzqualität
Kürzere Therapiedauer bevorzugen (wenn Fokuskontrolle adäquat)

Kürzere Therapie
(bevorzugt)



7 Tage

vs.

14 Tage

BALANCE-Studie (neu seit SSC 2021)
Blutstrominfektion · 7 vs. 14 Tage Antibiotika
Ergebnis: 7 Tage non-inferior → stützt kürzere Therapie

Voraussetzungen

- Initialdiagnose: Sepsis oder septischer Schock
- Adäquate Fokuskontrolle gewährleistet

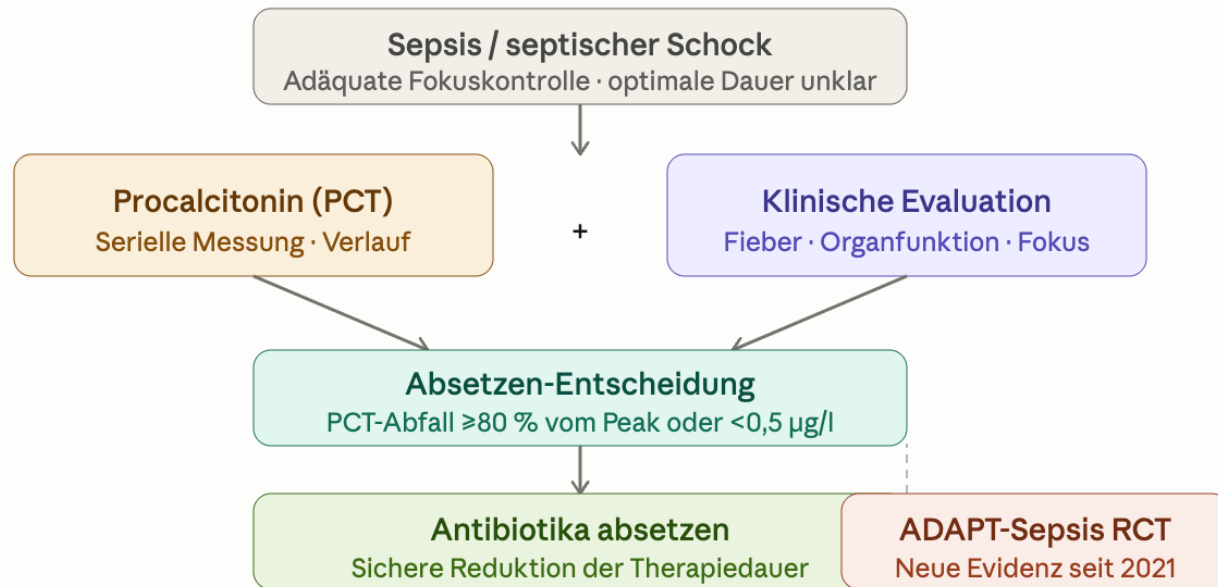
2. Infektion

39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control

40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp

SSC 2025 · Empfehlung #40
Biomarker-gesteuerte Antibiotika-Deeskalation

Bedingte Empfehlung · niedrige Evidenzqualität
PCT + klinische Evaluation · klinische Evaluation allein



2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

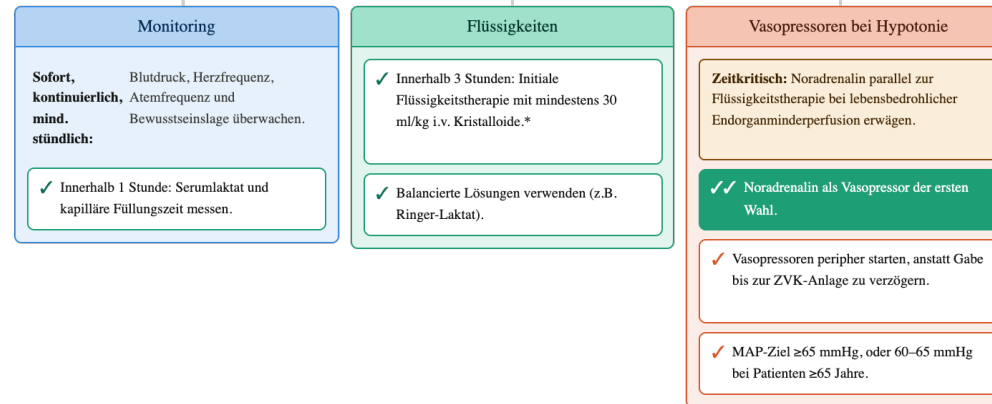
2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

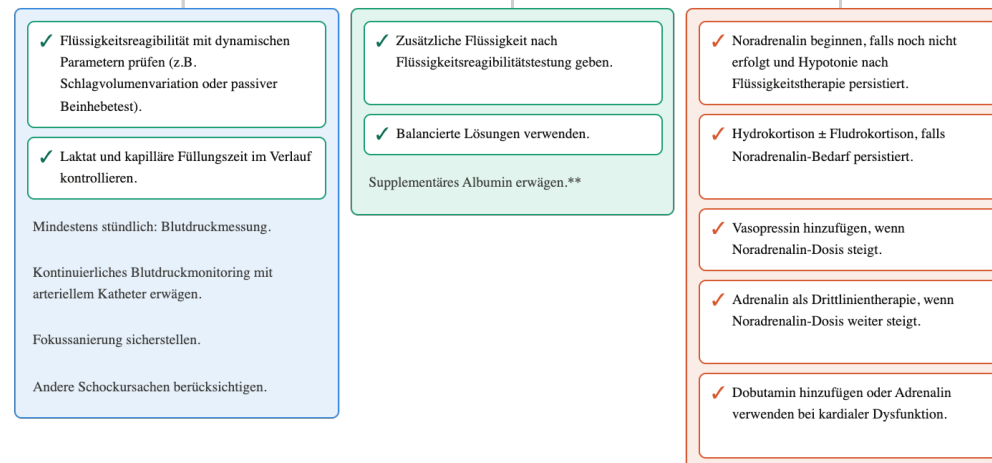
3. Häodynamisches Management

3. Häodynamisches Management

Bei Patienten mit Sepsis und Hypotonie und/oder erhöhtem Laktat



Bei persistierender Hypotonie und/oder Laktaterhöhung nach initialer Flüssigkeitstherapie



✓✓ **Starke Empfehlung** („wir empfehlen“)

✓ **Konditionale Empfehlung** („wir schlagen vor“)

* Häufige Neubewertung und engmaschige Überwachung, um Schäden durch Unter- oder Überanimation zu vermeiden.

** Supplementäres Albumin kann geeignet sein für Patienten, die bereits große Mengen Kristalloide erhalten haben oder eine Leberzirrhose aufweisen. Bei traumatischer Hirnverletzung vermeiden.

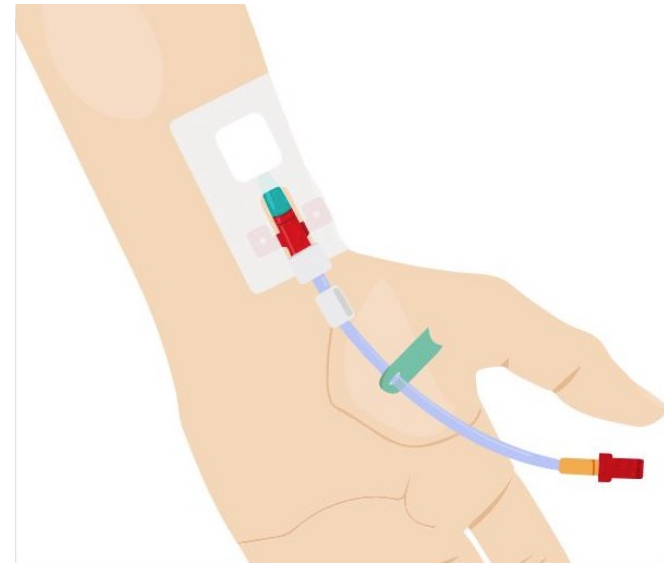
3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür



versus



3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

EVERDAC-Studie – Nicht-invasives vs. invasives Blutdruckmonitoring bei Schock

Muller G et al. 2025. N. Engl. J. Med. 393(19):1875–88



STUDIENDESIGN

Multizentrische, offene Nicht-Unterlegenheitsstudie ·

Frankreich · 2018-2022 · 1.010 Patienten · Primärendpunkt: 28-Tage Mortalität

STUDIENDESIGN

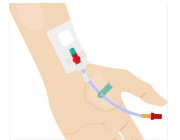


Nicht-invasive Strategie (n = 504)

Automatische Oberarmmanschette als primäres Monitoring · Arterienkatheter nur bei vordefinierten Sicherheitskriterien erlaubt · 14,7 % erhielten trotzdem einen Katheter

Invasive Strategie (n = 502)

Frühe Arterienkatheter-Anlage (innerhalb 4 h nach Randomisierung) · 98,2 % erhielten tatsächlich einen Katheter · Goldstandard laut aktueller Leitlinie



Einschluss

≥ 18 J.

Akutes Kreislaufversagen
 ≤ 24 h nach ICU-Aufnahme · RR $< 90/65$ mmHg > 15 min oder Vasopressor + Minderperfusionszeichen

SOFA-Score bei Aufnahme

10

Median (IQR 7–12) · beide Gruppen identisch · Septischer Schock ~54 %

3. Hämodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung

EVERDAC-Studie – Nicht-invasives vs. invasives Blutdruckmonitoring bei Schock

Muller G et al. 2025. N. Engl. J. Med. 393(19):1875–88



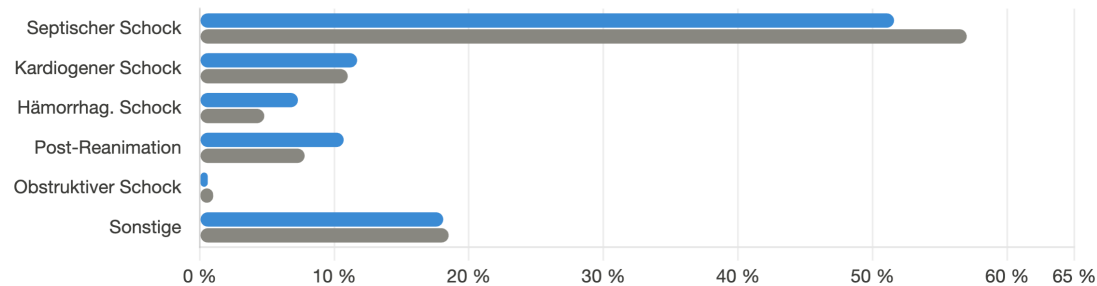
STUDIENDESIGN

Multizentrische, offene Nicht-Unterlegenheitsstudie ·

Frankreich · 2028-2022 · 1.010 Patienten · Primärendpunkt: 28-Tage Mortalität

Patientencharakteristika bei Randomisierung – Schockursachen

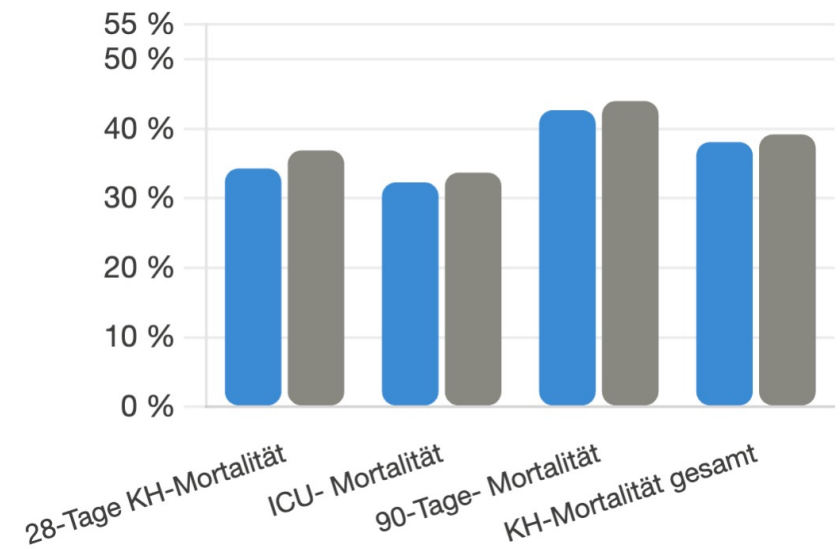
Beide Gruppen gut balanciert · medianer SOFA-Score 10 · ~67 % invasiv beatmet



Mortalität – primär & sekundär

Nicht-invasiv vs. invasiv · alle Endpunkte

■ Nicht-invasiv ■ Invasiv



3. Hämodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung

EVERDAC-Studie – Nicht-invasives vs. invasives Blutdruckmonitoring bei Schock

Muller G et al. 2025. N. Engl. J. Med. 393(19):1875–88



STUDIENDESIGN

Multizentrische, offene Nicht-Unterlegenheitsstudie ·

Frankreich · 2028-2022 · 1.010 Patienten · Primärendpunkt: 28-Tage Mortalität

DIE 5 SICHERHEITSKRITERIEN – ARTERIENKATHETER ERLAUBT WENN ...

WIE OFT WURDEN DIE KRITERIEN AUSGELÖST?

1 VASOPRESSOR-SCHWELLENWERT
Vasopressor-Dosis > 2,5 µg/kg/min (Noradrenalin-Tartrat + Adrenalin)
Häufigstes Kriterium in der Praxis · 65 von 504 Patienten (12,9 %) erreichten diesen Schwellenwert · median am Tag 1 (IQR 1–2) · bei diesen Patienten verstarben 75,4 % bis Tag 28

Katheter trotzdem erhalten
74 / 504
14,7 % der NI-Gruppe · median nach 22 h (IQR 6–141 h)

Grund: Sicherheitskriterium erfüllt
68 / 74
91,9 % · häufigster Grund: Vasopressor-Schwellenwert

Vasopressor-Schwellenwert erreicht
65 / 504
12,9 % · Vergleich Invasiv: 72 / 502 (14,3 %)

2 BLUTGASANALYSE NICHT MÖGLICH
Absoluter Bedarf an arterieller Blutgasanalyse nach 5 erfolglosen Arterienpunktionsversuchen
Sicherheitsnetz für Patienten, bei denen weder venöse noch periphere Abnahme ausreicht · ZVK-Blutgas als Erstversuch empfohlen (App zur Schätzung arterieller Blutgase aus venösen Werten verfügbar)

3 MONITORING-GERÄT VERSAGT
Bettseitiges Monitor zeigt keinen Wert für Pulsoxymetrie oder nicht-invasiven Blutdruck an
Manschette oder SpO₂-Messung nicht nutzbar (z. B. extreme Vasokonstriktion, Artefakte) · Manschettenanlage anatomisch unmöglich war bereits Ausschlusskriterium

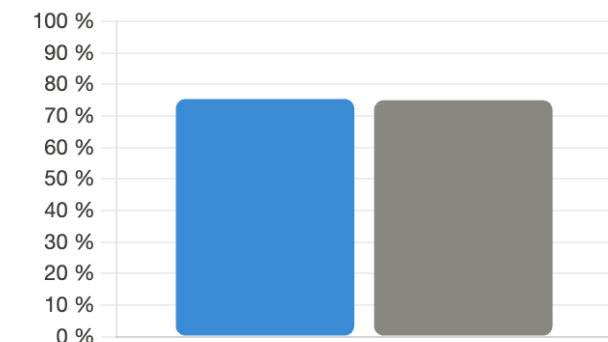
4 ECMO-THERAPIE
Notwendigkeit einer extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO)
ECMO-Patienten waren initial ausgeschlossen – wenn ECMO erst im Verlauf notwendig wurde, war der Arterienkatheter erlaubt · Präzises Monitoring bei ECMO zwingend erforderlich

5 HOCHRISIKO-OPERATION
Notwendigkeit eines Hochrisiko-Eingriffs (nach Ermessen des behandelnden Arztes)
Arterienkatheter durfte peri-operativ angelegt werden · musste jedoch innerhalb von 4 Stunden nach Rückkehr auf die Intensivstation wieder entfernt werden

Mortalität bei Hochdosis-Vasopressor-Patienten

Patienten, die den Vasopressor-Schwellenwert (> 2,5 µg/kg/min) erreichten

■ Nicht-invasiv (n=65) ■ Invasiv (n=72)



28-Tage- Mortalität

3. Häodynamisches Management

- 42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
- 43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
- 44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
- 45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
- 46. Keine Stärken
- 47. Keine Gelatine
- 48. Liberat oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
- 49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
- 50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
- 51. Serielle Laktatmessungen
- 52. Rekapillarisierungszeit ergänzend nutzen
- 53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
- 54. Kein Terlipressin
- 55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
- 56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
- 57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
- 58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
- 59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
- 60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
- 61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
- 62. Kein Levosimendan
- 63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
- 64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

4. Atemunterstützung

67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

68. HFNC statt initialer NIPPV

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

VERGLEICH DER DREI THERAPIEFORMEN – TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Konventionelle O₂-Therapie

Max. FiO ₂	0,6–0,7
Max. Flussrate	≤ 15 L/min
Atemarbeit ↓	nein
Tottraum-Auswaschung	nein
Patientenkomfort	gut
Aspirationsrisiko	gering
O ₂ -Verbrauch	niedrig

★ HFNC (empfohlen)

Max. FiO ₂	> 0,8–0,9
Max. Flussrate	bis 60 L/min
Atemarbeit ↓	ja
Tottraum-Auswaschung	ja
Patientenkomfort	sehr gut
Aspirationsrisiko	gering
O ₂ -Verbrauch	hoch

NIPPV (Alternative bei HFNC-Mangel)

Max. FiO ₂	hoch
Max. Flussrate	hoch
Atemarbeit ↓	ja (stärker)
Tottraum-Auswaschung	nein
Patientenkomfort	schlechter
Aspirationsrisiko	erhöht
O ₂ -Verbrauch	mittel

4. Atemunterstützung

67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie

68. HFNC statt initialer NIPPV

69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV

Metaanalyse 11 RCTs (n=3546) und 2 RCTs (n=515) für alternierende Therapie

Gilt für $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$ oder $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 < 235$

HFNC →

vs. konv. O₂-Therapie

vs. NIPPV

vs. HFNC/NIPPV wechselnd

Mortalität (RR)

RR < 1 = Vorteil HFNC

RR 0,90

0,74–1,10 · sehr nied.

RR 0,89

0,74–1,08 · niedrig

RR 0,69

0,30–1,58 · sehr nied.

Beatmungsdauer (MD d)

MD < 0 = kürzer mit HFNC

n/a

nicht berichtet

–1,00 d ★

–1,04 bis –0,95 · mod.

n/a

nicht berichtet

KH-Aufenthalt (MD d)

MD < 0 = kürzer mit HFNC

–0,57 d

–1,52 bis +0,37 · mod.

+0,19 d

–0,45 bis +0,83 · hoch

–2,0 d

–5,3 bis +1,3 · niedrig

Beatmungsfreie Tage (MD d)

MD > 0 = mehr VFDs mit HFNC

+2,93 d

+0,39 bis +5,47 · sehr nied.

–0,67 d

–1,43 bis +0,09 · sehr nied.

+4,0 d ★

+1,65 bis +6,35 · niedrig

Praktische Entscheidungshilfe – welche Therapie wann?

Konventionelle O₂-Therapie

$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 200$ oder

$\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \geq 235$

Leichtere Hypoxämie

★ HFNC – Erstlinie

$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$ oder

$\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 < 235$

Vor NIPPV · Komfortabler

NIPPV – Alternative

Kein HFNC verfügbar (LMIC)

Stärkerer Druckunterstützungsbedarf

Delphi-Konsens als Alternative

4. Atemunterstützung

70. Awake Proning bei nicht intubierten Patienten

NEU



Bedingte Empfehlung dafür

WIRKMECHANISMEN - WARUM BAUHLAGE BEI WACHEN PATIENTEN?



OXYGENIERUNG ↑

Dorsale Lungenareale
werden belüftet ·
Atelektasen ↓ · FRC ↑



ATEMARBEIT ↓

Zwerchfell-Exkursion
verbessert ·
Atemmuskulatur entlastet



V/Q-MATCHING ↑

Ventilations-Perfusions-
Verhältnis optimiert · Shunt
↓



LUNGENPROTEKTIV

Mögliche Reduktion
beatmungsinduzierter
Lungenschäden (P-SILI)

4. Atemunterstützung

70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten

Praktische Durchführung – Regeln für Awake Proning

Keine Sedierung · Patientenkomfort als Grenze

✓ So durchführen

- Patient wach und kooperativ
- Dauer nach Toleranz (kein fixes Zeitlimit)
- Kombination mit HFNC oder O₂-Maske möglich
- Häufigkeit individuell anpassen
- Günstiger und einfach verfügbar

✗ Nicht so durchführen

- Keine Sedierung zur Proningtoleranz
- Keine feste Mindestdauer vorgeben
- Nicht bei hämodynamischer Instabilität
- Nicht erzwingen wenn intolerable

4. Atemunterstützung

- 71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
- 72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
- 73. Plateaudruck ≤ 30 cmH₂O
- 74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
- 75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
- 76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
- 77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion

NEU

✓✓ Starke Empfehlung dafür

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

✓✓ Starke Empfehlung dafür

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

✗✗ Starke Empfehlung dagegen

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

✓✓ Bedingte Empfehlung dafür

NR. 71 · ÜBERFÜHRT

★ Stark · Hohe Evidenz

Niedriges Tidalvolumen 6 ml/kg IBW gegenüber hohem Tidalvolumen (> 10 ml/kg IBW) bei Sepsis + ARDS

Empfohlen · Lungenprotektive Beatmung als Standard

NR. 72 · NEU

Konditionell · Niedrige Evidenz

Tidalvolumen 6–8 ml/kg IBW gegenüber niedrigem TV (4–<6 ml/kg) bei Ateminsuffizienz ohne ARDS

Vorgeschlagen · Regelmäßiges ARDS-Screening empfohlen

NR. 73 · ÜBERFÜHRT

★ Stark · Hohe Evidenz

Plateaudruck-Obergrenze ≤ 30 cmH₂O gegenüber höheren Plateaudrücken bei Sepsis + ARDS

Empfohlen · Barotrauma-Prävention

NR. 74 · ÜBERFÜHRT

Konditionell · Moderate Evidenz

Höherer PEEP gegenüber niedrigerem PEEP bei moderatem-schwerem ARDS

Vorgeschlagen · Alveoläre Rekrutierung ↑

NR. 75 · ÜBERFÜHRT

★ Stark dagegen · Moderate Evidenz

Empfehlung gegen inkrementelle PEEP-Titrationsstrategie bei moderatem-schwerem ARDS

Dagegen empfohlen · Schrittweise PEEP-Erhöhungen vermeiden

NR. 76 · ÜBERFÜHRT

Konditionell · Moderate Evidenz

Bauchlagerung > 12 h täglich bei moderatem-schwerem ARDS

Vorgeschlagen · VV-Matching ↑ · Mortalität ↓

NR. 77 · ÜBERFÜHRT

Konditionell · Moderate Evidenz

Intermittierende neuromuskuläre Blockade (NMB) als Bolus gegenüber kontinuierlicher NMB-Infusion bei moderatem-schwerem ARDS

Vorgeschlagen · Bolus-NMB bevorzugt gegenüber Dauerinfusion

4. Atemunterstützung

- 65. Oxygenierung via SpO₂ oder SaO₂ + Klinik
- 66. FiO₂-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
- 67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
- 68. HFNC statt initialer NIPPV
- 69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
- 70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
- 71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
- 72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
- 73. Plateaudruck ≤ 30 cmH₂O
- 74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
- 75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
- 76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
- 77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
- 78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiotogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisierungszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock

DSG 2025 (Änderung): Wir schlagen vor, Hydrocortison mit oder ohne Fludrocortison bei Patienten mit septischem Schock mit anhaltendem Vasopressorbedarf trotz ausreichender Volumengabe einzusetzen (Empfehlungsgrad: schwach).



AWMF-Register-Nr.	079 – 001	Klasse:	S3
-------------------	-----------	---------	----

**S3-Leitlinie: Sepsis – Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge –
Update 2025**

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung

NEU



Bedingte Empfehlung dagegen

FIEBER BEI SEPSIS – ADAPTIV ODER MALADAPTIV?

ARGUMENTE FÜR FIEBER (NICHT BEHANDELN)

Evolutionär adaptive Antwort	Pathophysiologie
Immunaktivierung ↑	Tiermodelle
Frühwarnsignal für neue Infektion	Klinisch relevant
Diagnose-Verzögerung durch Maskierung	Patientengremium

ARGUMENTE FÜR FIEBERBEHANDLUNG

Patientenkomfort ↑	Symptomkontrolle
Myokardialer O ₂ -Verbrauch ↓	Theorie
Kein Outcome-Vorteil belegt	sehr nied. Ev.
Mehraufwand für Pflege	Ressourcen

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung

Evidenzlage (13 RCTs · n = 3.333 Erwachsene)

Sakkat A et al. 2021. J. Crit. Care. 61:89–95

Endpunkt	Ergebnis	Evidenzsicherheit
Mortalität (28–90 Tage)	RR 1,02 [95%-KI 0,86–1,21]	Sehr gering
Schockumkehr	RR 1,20 [95%-KI 0,84–1,72]	Sehr gering
Krankenhausverweildauer	MD –0,12 d [95%-KI –0,72–0,49]	Sehr gering
Kein klinischer Nutzen in keinem Endpunkt nachgewiesen		

Patientengremium

Bei schwerer Infektion wiegt eine verpasste Diagnose (durch maskiertes Fieber) schwerer als Komfortverlust

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

- 79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
- 80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
- 81. Kein i.v. Vitamin C
- 82. Keine i.v. Immunglobuline
- 83. Keine Blutreinigungsverfahren
- 84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
- 85. Keine Vitamin-D-Therapie
- 86. Kein XueBijing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
- 87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
- 88. Keine Probiotika
- 89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
- 90. Restriktive Transfusionsstrategie
- 91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
- 92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
- 93. Keine RRT ohne klare Indikation
- 94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
- 95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Hämodynamik
- 96. Natriumbikarbonat bei $\text{pH} \leq 7,2$ + AKI
- 97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
- 98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
- 99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsatüftung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisierungszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Prone bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBiJing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Häodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH ≤ 7,2 + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Prone bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBiJing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Häodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH ≤ 7,2 + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen

101. Frühe Zielgespräche < 72 h

102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche

Was Patienten fordern – Qualität des Gesprächs

Patientenvertreter der SSC: Drei Kernprinzipien



Transparent

Offene, ehrliche Information über
Prognose und Behandlungsoptionen



Explizit

Klare Benennung von Wünschen
und Grenzen · keine impliziten Annahmen



Authentisch

Echtheit und Empathie im Gespräch
Nicht nur formales Procedere

6. Behandlungsziele

- 100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
- 101. Frühe Zielgespräche < 72 h
- 102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
- 103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
- 104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
- 105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
- 106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
- 107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämo-perfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBiJing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Hämodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH $\leq 7,2$ + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
101. Frühe Zielgespräche < 72 h
102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussanierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Prone bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBiJing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Häodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH ≤ 7,2 + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
101. Frühe Zielgespräche < 72 h
102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

7. Versorgungsübergänge

7. Versorgungsübergänge

- 108. Critical-Care-Transition-Programm bei ICU-Verlegung
- 109. Handoff-Prozess für kritische Informationen
- 110. Screening auf soziale und wirtschaftliche Unterstützungsbedarfe
- 111. Umfassende Medikamentenabstimmung bei Übergängen
- 112. Medikationsabstimmung mit Apothekerbeteiligung
- 113. Familienbeteiligung an Entlassungsplanung
- 114. Schriftliche und mündliche Entlassungsinformation
- 115. Follow-up bei neuen Beeinträchtigungen
- 116. Informationsfluss an Patienten, Familien und Hausärzte
- 117. Keine Empfehlung für strukturierten Multi-Komponenten-Entlassungsplan
- 118. Information zu Sepsis, Diagnosen, Therapien, Beeinträchtigungen
- 119. Schriftliche und mündliche Sepsis-Aufklärung vor Entlassung und Nachsorge
- 120. Kompetenzaufbau für Betreuung von Sepsis-Überlebenden
- 121. Keine Empfehlung für Sepsis-spezifisches Schulungsmaterial für Hausärzte
- 122. Strategien zur Unterstützung von Sepsis-Überlebenden und Familien
- 123. Keine Empfehlung für frühes vs. routinemäßiges Follow-up

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobia stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarierungszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBijing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Häodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH $\leq 7,2$ + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
101. Frühe Zielgespräche < 72 h
102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

7. Versorgungsübergänge

108. Critical-Care-Transition-Programm bei ICU-Verlegung
109. Handoff-Prozess für kritische Informationen
110. Screening auf soziale und wirtschaftliche Unterstützungsbedarfe
111. Umfassende Medikamentenabstimmung bei Übergängen
112. Medikationsabstimmung mit Apothekerbeteiligung
113. Familienbeteiligung an Entlassungsplanung
114. Schriftliche und mündliche Entlassungsinformation
115. Follow-up bei neuen Beeinträchtigungen
116. Informationsfluss an Patienten, Familien und Hausärzte
117. Keine Empfehlung für strukturierten Multi-Komponenten-Entlassungsplan
118. Information zu Sepsis, Diagnosen, Therapien, Beeinträchtigungen
119. Schriftliche und mündliche Sepsis-Aufklärung vor Entlassung und Nachsorge
120. Kompetenzaufbau für Betreuung von Sepsis-Überlebenden
121. Keine Empfehlung für Sepsis-spezifisches Schulungsmaterial für Hausärzte
122. Strategien zur Unterstützung von Sepsis-Überlebenden und Familien
123. Keine Empfehlung für frühes vs. routinemäßiges Follow-up

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche infektiös vs. nicht-infektiös-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT+Klinik
23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobia stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Häodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisierungszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBiJing außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Häodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH $\leq 7,2$ + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
101. Frühe Zielgespräche < 72 h
102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

7. Versorgungsübergänge

108. Critical-Care-Transition-Programm bei ICU-Verlegung
109. Handoff-Prozess für kritische Informationen
110. Screening auf soziale und wirtschaftliche Unterstützungsbedarfe
111. Umfassende Medikamentenabstimmung bei Übergängen
112. Medikationsabstimmung mit Apothekerbeteiligung
113. Familienbeteiligung an Entlassungsplanung
114. Schriftliche und mündliche Entlassungsinformation
115. Follow-up bei neuen Beeinträchtigungen
116. Informationsfluss an Patienten, Familien und Hausärzte
117. Keine Empfehlung für strukturierten Multi-Komponenten-Entlassungsplan
118. Information zu Sepsis, Diagnosen, Therapien, Beeinträchtigungen
119. Schriftliche und mündliche Sepsis-Aufklärung vor Entlassung und Nachsorge
120. Kompetenzaufbau für Betreuung von Sepsis-Überlebenden
121. Keine Empfehlung für sepsis-spezifisches Schulungsmaterial für Hausärzte
122. Strategien zur Unterstützung von Sepsis-Überlebenden und Familien
123. Keine Empfehlung für frühes vs. routinemäßiges Follow-up

8. Langzeitergebnisse und Genesung

124. Beurteilung und Nachverfolgung physischer, kognitiver, emotionaler Folgen
125. Nachsorgedienste für kritisch Kranke
126. Physische Rehabilitation nach > 48 h invasiver Beatmung
127. Psychische Unterstützungsangebote nach Entlassung
128. Überweisung bei psychischen Symptomen
129. Keine Empfehlung für kognitionsbezogene Therapien

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-Pi-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung: Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche Infektio vs. nicht infektiöse Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn < 60 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT-Klinik
23. Rasche Suche nach fokussamierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufklärung
34. Fallweiser antimikrobieller TDM
35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. Antimikrobiotika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiotogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Hämodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumetrieinstellung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisationszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Milodrin
64. Keine Betablocker für Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO₂ oder SaO₂ + Klinik
66. FiO₂-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH₂O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. Iv. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein XueBijing außerhalb zugelassener Indikationen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Hämodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH < 7,2 + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
101. Frühe Zielgespräche < 72 h
102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

7. Versorgungsübergänge

108. Critical-Care-Transition-Programm bei ICU-Verlegung
109. Handoff-Prozess für kritische Informationen
110. Screening auf soziale und wirtschaftliche Unterstützungsbedarfe
111. Umfassende Medikamentenabstimmung bei Übergängen
112. Medikationsabstimmung mit Apothekerbeteiligung
113. Familienbeteiligung an Entlassungsplanung
114. Schriftliche und mündliche Entlassungsinformation
115. Follow-up bei neuen Beeinträchtigungen
116. Informationsfluss an Patienten, Familien und Hausärzte
117. Keine Empfehlung für strukturierten Multi-Komponenten-Entlassungsplan
118. Information zu Sepsis, Diagnosen, Therapien, Beeinträchtigungen
119. Schriftliche und mündliche Sepsis-Aufklärung vor Entlassung und Nachsorge
120. Kompetenzaufbau für Betreuung von Sepsis-Überlebenden
121. Keine Empfehlung für sepsis-spezifisches Schulungsmaterial für Hausärzte
122. Strategien zur Unterstützung von Sepsis-Überlebenden und Familien
123. Keine Empfehlung für frühes vs. routinemäßiges Follow-up

8. Langzeitergebnisse und Genesung

124. Beurteilung und Nachverfolgung physischer, kognitiver, emotionaler Folgen
125. Nachsorgedienste für kritisch Kranke
126. Physische Rehabilitation nach > 48 h invasiver Beatmung
127. Psychische Unterstützungsangebote nach Entlassung
128. Überweisung bei psychischen Symptomen
129. Keine Empfehlung für kognitionsbezogene Therapien

(V.a.) Infektion und Organdysfunktion

(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

NEU

Gesicherte Sepsis

Sepsis ist anhand von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung bestätigt. Eine **alternative Diagnose ist sehr unwahrscheinlich.**

Wahrscheinliche Sepsis

Hoher Verdacht auf Sepsis. Sepsis ist auf Basis von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung die wahrscheinlichste Diagnose. Eine **alternative Diagnose ist weniger wahrscheinlich.**

Mögliche Sepsis

Mäßiger Verdacht auf Sepsis. Sepsis ist eine mögliche Diagnose; jedoch ist auf Basis von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung **auch eine alternative Diagnose wahrscheinlich.**

Unwahrscheinliche Sepsis

Geringer Verdacht auf Sepsis. Die klinische Beurteilung ist nicht mit Sepsis vereinbar, oder auf Basis von Anamnese, klinischer Untersuchung und diagnostischer Testung ist **eine alternative Diagnose wahrscheinlicher.**

(V.a.) Infektion und
Organdysfunktion
(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

Gesicherte Sepsis

Wahr-
scheinliche Sepsis

Mögliche Sepsis

Unwahr-scheinliche
Sepsis

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Praktisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
17. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Sepsis ohne Schock
18. Rasche Abklärung, Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
19. Rasche Infektiva vs. nicht-infektio-Abklärung
20. Bei niedriger Infektionswahrscheinlichkeit Antibiotika zurückstellen
21. Praktische Antibiotika bei Schock, wenn > 40 min bis ärztliche Evaluation
22. Klinische Beurteilung statt PCT-Klinik
23. Rasche Suche nach Lokalisierungsbedürftiger Quelle
24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
25. Empirische MDR-Abdeckung bei hohem MDR-Risiko
26. Keine MDR-Abdeckung bei niedrigem MDR-Risiko
27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
28. Keine Anaerobier-Abdeckung ohne Risikofaktoren
29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren
30. Keine Empfehlung für ICU-weite Atemwegs-Surveillance
31. Fallweiser Einsatz erregerspezifischer Schnelldiagnostik
32. Keine Candida-Biomarker zur Antimykotika-Indikation
33. Verlangerte Beta-Laktam-Einfusion nach Aufstiegsang
34. Fallweises antimikrobielles TDM
35. Reevaluation, Alternativprägnosen, ggf. Antimikrobiotika stoppen
36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiogramm
37. Deeskalation auch bei negativen Kulturen
38. Keine Candida-Biomarker zum Antimykotika-Stopp
39. Kürzere Antibiotikadauer nach adäquater Source Control
40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
41. SDD bei beatmeten Patienten und niedriger Resistenzprävalenz

3. Hämodynamisches Management

42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
46. Keine Stärken
47. Keine Gelatine
48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
50. Keine Empfehlung für CO-Monitoring zusätzlich
51. Serielle Laktatmessungen
52. Rekapillarisierungszeit ergänzend nutzen
53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
54. Kein Terlipressin
55. Noradrenalin vor Vasopressin/Angiotensin II
56. Vasopressin additiv bei steigendem Noradrenalin-Bedarf
57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
58. Bei kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
59. Keine Empfehlung für i.v. Methylenblau
60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
61. Dobutamin + Noradrenalin oder Adrenalin allein
62. Kein Levosimendan
63. Keine Empfehlung für orales Midodrin
64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

4. Atemunterstützung

65. Oxygenierung via SpO2 oder SaO2 + Klinik
66. FiO2-Titration liberal oder konservativ je nach Kontext
67. HFNC statt konventioneller Sauerstofftherapie
68. HFNC statt initialer NIPPV
69. HFNC statt alternierend HFNC/NIPPV
70. Awake Proning bei nicht-intubierten Patienten
71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
73. Plateaudruck ≤ 30 cmH2O
74. Höherer PEEP bei moderat-schwerem ARDS
75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauerinfusion
78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

79. I.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
80. Keine antipyretische Therapie zur Outcome-Verbesserung
81. Kein i.v. Vitamin C
82. Keine i.v. Immunglobuline
83. Keine Blutreinigungsverfahren
84. Keine Polymyxin-B-Hämo-perfusion
85. Keine Vitamin-D-Therapie
86. Kein Xuebiling außerhalb zugelassener Jurisdiktionen
87. PPI-Stressulcusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
88. Keine Probiotika
89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach Akut-Resuscitation
90. Restriktive Transfusionsstrategie
91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
92. Insulin ab Glukose > 180 mg/dL
93. Keine RRT ohne klare Indikation
94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
95. Kein Natriumbikarbonat bei Laktatazidose zur Hämodynamik
96. Natriumbikarbonat bei pH < 7,2 + AKI
97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe
98. NMH statt UFH zur VTE-Prophylaxe
99. Pharmakologische VTE-Prophylaxe allein statt kombiniert

6. Behandlungsziele

100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
101. Frühe Zielgespräche < 72 h
102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

7. Versorgungsübergänge

108. Critical-Care-Transition-Programm bei ICU-Verlegung
109. Handoff-Prozess für kritische Informationen
110. Screening auf soziale und wirtschaftliche Unterstützungsbedarfe
111. Umfassende Medikamentenabstimmung bei Übergängen
112. Medikationsabstimmung mit Apothekerbeteiligung
113. Familienbeteiligung an Entlassungsplanung
114. Schriftliche und mündliche Entlassungsinformation
115. Follow-up bei neuen Beeinträchtigungen
116. Informationsfluss an Patienten, Familien und Hausärzte
117. Keine Empfehlung für strukturierten Multi-Komponenten-Entlassungsplan
118. Information zu Sepsis, Diagnosen, Therapien, Beeinträchtigungen und Nachsorge
119. Schriftliche und mündliche Sepsis-Aufklärung vor Entlassung und Nachsorge
120. Kompetenzaufbau für Betreuung von Sepsis-Überlebenden
121. Keine Empfehlung für sepsis-spezifisches Schulungsmaterial für Hausärzte
122. Strategien zur Unterstützung von Sepsis-Überlebenden und Familien
123. Keine Empfehlung für frühes vs. routinemäßiges Follow-up

8. Langzeitergebnisse und Genesung

124. Beurteilung und Nachverfolgung physischer, kognitiver, emotionaler Folgen
125. Nachsorgedienste für kritisch Kranke
126. Physische Rehabilitation nach > 48 h invasiver Beatmung
127. Psychische Unterstützungsangebote nach Entlassung
128. Überweisung bei psychischen Symptomen
129. Keine Empfehlung für kognitionsbezogene Therapien

(V.a.) Infektion und
Organdysfunktion
(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

Gesicherte Sepsis

Wahr-
scheinliche Sepsis

Mögliche Sepsis

Unwahr-scheinliche
Sepsis

1. Screening und frühes Management

1. Sepsis-PI-Programm, Screening, SOPs, QI
2. Code Sepsis / Sepsis Huddle
3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
5. Sepsis = klinische Diagnose
6. Keine Empfehlung für Host-Response-Schnelltests
7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
8. Laktat messen
9. Sepsis/Schock = medizinischer Notfall
10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
12. Vasopressoren peripher früh starten
13. MAP-Ziel 65 mmHg
14. MAP-Ziel 60–65 mmHg ab 65 J.
15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

1.a Screening

- 3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
- 4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
- 5. Sepsis = klinische Diagnose

(V.a.) Infektion und
Organdysfunktion
(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

Gesicherte Sepsis

Wahr-
scheinliche Sepsis

Mögliche Sepsis

Unwahr-scheinliche
Sepsis

1.b Frühes Management

- 7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
- 8. Laktat messen
- 10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
- 11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
- 12. Vasopressoren peripher früh starten
- 13. MAP-Ziel 65 mmHg/ 14. 60–65 mmHg 65 J.
- 15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

1.a Screening

- 3. Präklinisches Standard-Sepsis-Screening
- 4. NEWS/NEWS2/MEWS/SIRS statt qSOFA
- 5. Sepsis = klinische Diagnose

(V.a.) Infektion und
Organdysfunktion
(SOFA Score ≥ 2)

Sepsis

Vasopressoren + Laktat

Septischer Schock

Gesicherte Sepsis

Wahrscheinliche
Sepsis

Mögliche Sepsis

Unwahrscheinliche
Sepsis

1.b Frühes Management

- 7. Blutkulturen sofort, vor Antiinfektiva
- 8. Laktat messen
- 10. 30 ml/kg Kristalloide in 3 h
- 11. Kristalloid-Bolus, dann Vasopressoren
- 12. Vasopressoren peripher früh starten
- 13. MAP-Ziel 65 mmHg/ 14. 60–65 mmHg 65 J.
- 15. ICU-Aufnahme innerhalb 6 h

2. Infektion

- 16. Antibiotika sofort, ideal < 1 h bei Schock
- 18. Rasche Abklärung; Antibiotika < 3 h bei Verdacht ohne Schock
- 21. Präklinische Antibiotika bei Schock, wenn > 60 min bis ärztliche Evaluation
- 23. Rasche Suche nach fokussierungsbedürftiger Quelle
- 24. Frühe Source Control, ideal < 6 h
- 25. Empirische MDR-Therapie bei MDR-Risiko $\uparrow$ sonst 26. $\emptyset$
- 27. Keine empirische Antimykotika-Therapie
- 29. Anaerobier-Abdeckung bei Risikofaktoren sonst 28. $\emptyset$
- 33. Verlängerte Beta-Laktam-Infusion nach Aufsättigung
- 34. Fallweises antimikrobielles TDM
- 35. Reevaluation, Alternativdiagnosen, ggf. AB stoppen
- 36. Deeskalation bei Erregernachweis + Antibiotogramm
- 39. Antibiotikadauer $\downarrow$ nach adäquater Source Control
- 40. PCT + Klinik zum Antibiotika-Stopp
- 41. SDD bei beatmeten Patienten + Resistenzprävalenz $\downarrow$

5. Zusätzliche und adjunktive Therapien

- 79. i.v. Kortikosteroide bei septischem Schock
- 80. $\emptyset$ antipyretische Therapie zur Outcome $\uparrow$
- 81. Kein i.v. Vitamin C
- 82. Keine i.v. Immunglobuline
- 83. Keine Blutreinigungsverfahren
- 84. Keine Polymyxin-B-Hämoperfusion
- 87. PPI-Stressulkusprophylaxe bei GI-Blutungsrisiko
- 89. Aktiver Flüssigkeitsentzug nach AkutPhase
- 90. Restriktive Transfusionsstrategie
- 91. Frühe enterale Ernährung < 72 h
- 92. Insulin ab Glukose ≥ 180 mg/dL
- 93. Keine RRT ohne klare Indikation
- 94. Kontinuierliche oder intermittierende RRT
- 95. $\emptyset$ Nabi bei Laktatazidose zur Hämodynamik
- 96. Natriumbikarbonat bei pH $\leq 7,2$ + AKI
- 97. Pharmakologische VTE-Prophylaxe

3. Häodynamisches Management

- 42. Invasive oder nicht-invasive Blutdruckmessung
- 43. Kristalloide als First-Line-Resuscitation
- 44. Balancierte Kristalloide statt NaCl 0,9 %
- 45. Kristalloide statt Kristalloide + Albumin
- 46. Keine Stärken und 47. Keine Gelatine
- 48. Liberal oder restriktiv nach 30 ml/kg individuell
- 49. Dynamische Parameter zur Volumensteuerung
- 51. Serielle Laktatmessungen
- 52. Rekapillarisierungszeit ergänzend nutzen
- 53. Noradrenalin First-Line-Vasopressor
- 56. Vasopressin additiv bei Noradrenalin-Bedarf $\uparrow$
- 57. Adrenalin additiv bei inadäquatem MAP
- 58. Kardialer Dysfunktion: Noradrenalin oder Adrenalin
- 60. Inotropika bei kardialer Dysfunktion + Hypoperfusion
- 62. Kein Levosimendan
- 64. Keine Betablocker zur Schocktherapie

6. Behandlungsziele

- 100. Behandlungsziele und Prognose besprechen
- 101. Frühe Zielgespräche < 72 h
- 102. Keine standardisierten Kriterien für Zielgespräche
- 103. Möglichkeit zur Patientenverfügung nach Entlassung
- 104. Keine Empfehlung für systematische Patientenverfügungen
- 105. Keine Empfehlung für Time-limited Trials
- 106. Palliativprinzipien bedarfsorientiert integrieren
- 107. Keine routinemäßige Palliativkonsultation

4. Atemunterstützung

- 65. Oxygenierung via SpO₂ oder SaO₂ + Klinik
- 66. FiO₂-Titration liberal oder konservativ
- 67. HFNC
- 70. Awake Prone bei $\emptyset$ intubierten Patienten
- 71. Low-Tidal-Volume 6 ml/kg bei ARDS
- 72. 6–8 ml/kg IBW bei hypoxämischer Insuffizienz ohne ARDS
- 73. Plateaudruck ≤ 30 cmH₂O
- 74. PEEP $\uparrow$ bei moderat-schwerem ARDS
- 75. Keine inkrementelle PEEP-Titration
- 76. Bauchlagerung > 12 h/Tag
- 77. Intermittierende NMBA-Boli statt Dauer
- 78. VV-ECMO bei schwerem ARDS in erfahrenen Zentren

7. Versorgungsübergänge

- 108. Critical-Care-Transition-Programm bei ICU-Verlegung
- 111. Umfassende Medikamentenabstimmung bei Übergängen
- 113. Familienbeteiligung an Entlassungsplanung
- 114. Schriftliche und mündliche Entlassungsinformation
- 118. Information zu Sepsis, Diagnosen, Therapien, Beeinträchtigungen
- 119. Schriftliche und mündliche Sepsis-Aufklärung vor Entlassung und Nachsorge



3 12

TOMATHOFF 2